

§7. Теорема о циркуляции электростатического поля. Ротор

Ещё раз вспомним про краевую задачу для уравнения Пуассона: $\begin{cases} \Delta\varphi = -\frac{\rho}{\varepsilon_0} \\ \varphi|_S = \varphi_0 \end{cases}$ из

предыдущего параграфа. Она имеет единственное решение. Следовательно, если после нахождения потенциала φ электрического поля, создаваемого зарядом плотностью $\rho(\vec{r})$ в этом пространстве, мы станем искать напряжённость $\vec{E}$ этого поля: $\vec{E} = -\text{grad } \varphi$, то найденная функция тоже будет единственной.

Представим теперь, что напряжённость этого поля $\vec{E}$ по известной плотности заряда $\rho(\vec{r})$ мы ищем напрямую, используя теорему Гаусса в дифференциальной форме $\text{div } \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$.

Пусть некоторое поле $\vec{E} = \vec{E}_0(\vec{r})$ – решение нашего уравнения, т.е. $\text{div } \vec{E}_0 = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$. Добавим к этому решению некоторое векторное поле вида $[\vec{a}, \vec{r}]$, где $\vec{a} = \text{const}$ – постоянный вектор, а $\vec{r}$ – как и прежде радиус-вектор произвольной точки нашего поля. Можно убедиться, что $\vec{E} = \vec{E}_0(\vec{r}) + [\vec{a}, \vec{r}]$ тоже в этом случае будет удовлетворять тому же равенству $\text{div } \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$:

$$\text{считаем} \quad \text{div } \vec{E} = \text{div } (\vec{E}_0 + [\vec{a}, \vec{r}]) \quad \text{или}$$

$$\text{в операторной форме записи} \quad \nabla \cdot \vec{E} = \nabla \cdot (\vec{E}_0(\vec{r}) + [\vec{a}, \vec{r}]).$$

Как уже упоминалось в §6, дифференциальный оператор ∇ часто называют векторной производной, поэтому

$$\nabla \cdot (\vec{E}_0 + [\vec{a}, \vec{r}]) = \nabla \cdot \vec{E}_0 + \nabla \cdot [\vec{a}, \vec{r}].$$

$\nabla \cdot [\vec{a}, \vec{r}]$ – операция смешанного произведения (см. §3 из раздела «Механика»), и значит в ней возможна циклическая перестановка множителей $\nabla \cdot [\vec{a}, \vec{r}] = -\nabla \cdot [\vec{r}, \vec{a}] = -[\nabla, \vec{r}] \cdot \vec{a}$.

Здесь мы также учли, что ∇ действует только на $\vec{r}$ т.к. $\vec{a} = \text{const}$. Используем приведённую в том же параграфе покомпонентную запись векторного произведения, чтобы найти векторное произведение

$$\begin{aligned} [\nabla, \vec{r}] &= \left(\vec{i} \frac{\partial}{\partial x} + \vec{j} \frac{\partial}{\partial y} + \vec{k} \frac{\partial}{\partial z} \right) \times (\vec{i}x + \vec{j}y + \vec{k}z) = \\ &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ x & y & z \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial z}{\partial y} - \frac{\partial y}{\partial z} \right) \vec{i} + \left(\frac{\partial x}{\partial z} - \frac{\partial z}{\partial x} \right) \vec{j} + \left(\frac{\partial y}{\partial x} - \frac{\partial x}{\partial y} \right) \vec{k} = 0, \end{aligned}$$

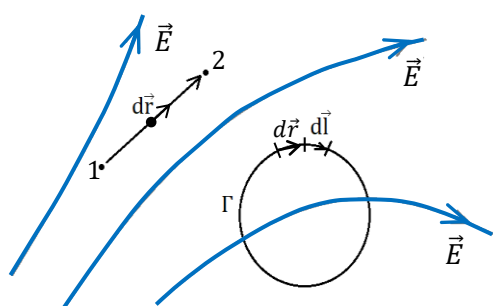
Следовательно, $\nabla \cdot [\vec{a}, \vec{r}] = 0$.

Получается, что $\nabla \cdot (\vec{E}_0 + [\vec{a}, \vec{r}]) = \nabla \cdot \vec{E}_0 = \text{div } \vec{E}_0$, и

поле $\vec{E} = \vec{E}_0(\vec{r}) + [\vec{a}, \vec{r}]$, так же как и поле $\vec{E} = \vec{E}_0(\vec{r})$, является решением нашего уравнения $\text{div } \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$.

Вывод: использование только одной теоремы Гаусса не позволяет однозначно определить вектор напряжённости электрического поля. Необходимо ещё какое-то условие. Таким условием может стать вторая важная теорема из теории векторных полей – *теорема о циркуляции*.

В примере на нахождение вектора $\vec{E}$ по результатам решения краевой задачи дополнительным условием стало условие, что искомое поле $\vec{E}$ – потенциальное (консервативное) поле. Соответственно, работа сил поля при перемещении заряда из точки



поля 1 в точку 2 не зависит от траектории движения, а определяется только начальным и конечным положением заряда (см. §5):

$$A_{12} = \int_{\vec{r}_1}^{\vec{r}_2} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{\vec{r}_1}^{\vec{r}_2} q\vec{E} \cdot d\vec{r} = q(\varphi(\vec{r}_1) - \varphi(\vec{r}_2)).$$

В разделе «Механика» было приведено ещё одно определение консервативности силового поля (см. §8): *работа консервативных сил по любому замкнутому пути равна нулю*:

$$A_0 = \oint_{\Gamma} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \oint_{\Gamma} q\vec{E} \cdot d\vec{l} = 0,$$

в этом выражении малое перемещение $d\vec{r}$ совпадает с элементом длины контура Γ – $d\vec{l}$. Следовательно, для любого потенциального электрического поля (электростатического поля) справедливо выражение:

$$\oint_{\Gamma} \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0.$$

Интеграл от векторного поля, стоящий в левой части этого выражения, называется *циркуляцией векторного поля* по данному замкнутому контуру Γ . Всё выражение целиком носит название *теоремы о циркуляции электростатического поля* (в интегральной форме записи).

Таким образом, возвращаясь к проблеме поиска электрического поля по теореме Гаусса, можем сказать, что для однозначного определения поля $\vec{E}$ необходимо будет ещё задать циркуляцию этого поля.

Так же, как и в случае с теоремой Гаусса, для расширения возможностей применения теоремы о циркуляции перепишем её в другую форму – дифференциальную (или локальную). Электростатическое поле $\vec{E}$ – потенциальное поле, для него существует функция потенциала φ , такая, что $\vec{E} = -\text{grad } \varphi$. Соответственно, при использовании для описания поля прямоугольной декартовой системы координат будут верны следующие соотношения (см. §6) для компонент вектора $\vec{E}$:

$$E_x = -\frac{\partial \varphi}{\partial x}; \quad E_y = -\frac{\partial \varphi}{\partial y}; \quad E_z = -\frac{\partial \varphi}{\partial z}.$$

Сосчитаем перекрёстные производные, т.е. продифференцируем проекцию поля E_x по переменным y и z соответственно, E_y – по z и x , E_z – по x и y :

	$\frac{\partial}{\partial x}$	$\frac{\partial}{\partial y}$	$\frac{\partial}{\partial z}$
$E_x = -\frac{\partial \varphi}{\partial x}$	-----	$\frac{\partial E_x}{\partial y} = -\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial \varphi}{\partial x}\right)$	$\frac{\partial E_x}{\partial z} = -\frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{\partial \varphi}{\partial x}\right)$
$E_y = -\frac{\partial \varphi}{\partial y}$	$\frac{\partial E_y}{\partial x} = -\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial \varphi}{\partial y}\right)$	----	$\frac{\partial E_y}{\partial z} = -\frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{\partial \varphi}{\partial y}\right)$
$E_z = -\frac{\partial \varphi}{\partial z}$	$\frac{\partial E_z}{\partial x} = -\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial \varphi}{\partial z}\right)$	$\frac{\partial E_z}{\partial y} = -\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial \varphi}{\partial z}\right)$	----

Так как порядок взятия частных производных не имеет значения для конечного результата,

Пример $f = x^2 y$:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = y \frac{\partial}{\partial x}(x^2) = 2xy \Rightarrow \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right) = \frac{\partial}{\partial y}(2xy) = 2x;$$

аналогично:

$$\frac{\partial f}{\partial y} = x^2 \frac{\partial}{\partial y}(y) = x^2 \Rightarrow \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right) = \frac{\partial}{\partial x}(x^2) = 2x.$$

можно приравнять соответствующие ячейки таблицы между собой:

$$\begin{array}{ccc} -\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial \varphi}{\partial y}\right) = -\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial \varphi}{\partial x}\right) & \frac{\partial E_y}{\partial x} = \frac{\partial E_x}{\partial y} & \frac{\partial E_y}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial y} = 0 \\ -\frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{\partial \varphi}{\partial x}\right) = -\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial \varphi}{\partial z}\right) & \frac{\partial E_x}{\partial z} = \frac{\partial E_z}{\partial x} & \frac{\partial E_x}{\partial z} - \frac{\partial E_z}{\partial x} = 0 \\ -\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial \varphi}{\partial z}\right) = -\frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{\partial \varphi}{\partial y}\right) & \frac{\partial E_z}{\partial y} = \frac{\partial E_y}{\partial z} & \frac{\partial E_z}{\partial y} - \frac{\partial E_y}{\partial z} = 0 \end{array} \quad \text{или}$$

Результаты, полученные в последнем столбике, умножим на единичные векторы декартовой системы координат и сложим. С очевидностью, полученное выражение будет равно нулю:

$$\left(\frac{\partial E_z}{\partial y} - \frac{\partial E_y}{\partial z}\right)\vec{i} + \left(\frac{\partial E_x}{\partial z} - \frac{\partial E_z}{\partial x}\right)\vec{j} + \left(\frac{\partial E_y}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial y}\right)\vec{k} = 0.$$

Остаётся разобраться, чем является такая сумма? В начале параграфа у нас уже было выражение похожее на это. Тогда мы с помощью определителя искали результат векторного произведения $[\nabla, \vec{r}]$ так же в декартовой системе координат.

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial E_z}{\partial y} - \frac{\partial E_y}{\partial z}\right)\vec{i} + \left(\frac{\partial E_x}{\partial z} - \frac{\partial E_z}{\partial x}\right)\vec{j} + \left(\frac{\partial E_y}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial y}\right)\vec{k} &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ E_x & E_y & E_z \end{vmatrix} = \\ &= \left(\vec{i} \frac{\partial}{\partial x} + \vec{j} \frac{\partial}{\partial y} + \vec{k} \frac{\partial}{\partial z}\right) \times (\vec{i} E_x + \vec{j} E_y + \vec{k} E_z) = [\nabla, \vec{E}]. \end{aligned}$$

Таким образом, у нас получилось, что для электростатического поля векторное произведение оператора набла и вектора напряжённости поля $\vec{E}$ равно нулю:

$$[\nabla, \vec{E}] = 0 \quad \text{или} \quad \text{rot } \vec{E} = 0$$

– дифференциальная (локальная) форма *теоремы о циркуляции электростатического поля*.

В прошлом параграфе уже говорилось, что в случае, когда вектор ∇ скалярно умножается на вектор (например, $\vec{E}$), то результатом такого действия является скаляр, т.е. *дивергенция*:

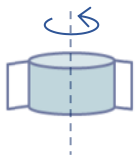
$$\nabla \cdot \vec{E} = (\nabla, \vec{E}) = \text{div } \vec{E}.$$

Когда же вектор ∇ векторно умножается на вектор (например, $\vec{E}$), то результатом такого действия является вектор, носящий название *ротор*:

$$\nabla \times \vec{E} = [\nabla, \vec{E}] = \text{rot } \vec{E}.$$

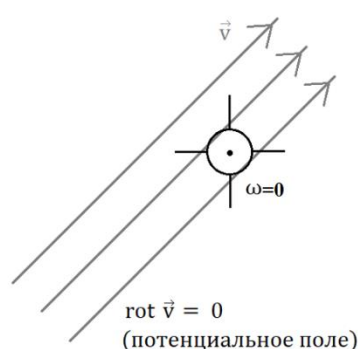
Выясним физический смысл полученной величины – ротора.

Термин «циркуляция» был первоначально введен в гидродинамике для расчета движения

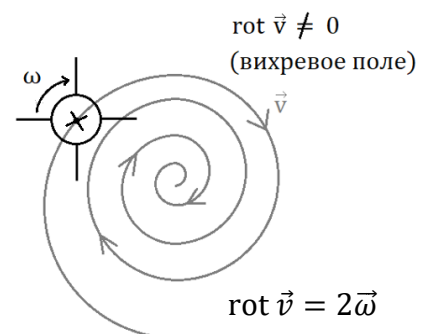


жидкости по замкнутому каналу. В качестве интуитивного образа для ротора – завихрённости поля можно использовать представление о вращении помещённого в поток маленького (без инерции, вращаемого потоком) колеса (вертушки) с

прямыми (не винтовыми) лопастями. Помещая такую вертушку в поток жидкости, по её движению можно судить о вращательных свойствах потока в

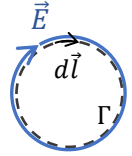


данном месте: $\text{rot } \vec{v} \neq 0$ в тех точках поля, где жидкость будет вращать вертушку, т.е. в этой точке поля его силовые линии искривлены настолько, что могут образовывать «вихри».



Векторное поле, ротор которого всюду равен нулю ($\text{rot } \vec{v} = 0$), является *потенциальным*, в противном случае ($\text{rot } \vec{v} \neq 0$) – нет.

Электростатическое поле – потенциальное поле. *Силовые линии потенциального поля не могут быть замкнутыми.* В противном случае циркуляция этого поля по замкнутому контуру, совпадающему с силовой линией поля, будет существенно положительной:



$$\oint_{\Gamma} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \oint_{\Gamma} |\vec{E}| \cdot |d\vec{l}| > 0.$$

продолжение *математического дополнения: операторы Гамильтона и Лапласа*

Примеры операций с оператором набла.

- a – скалярная функция, оператор набла повторно действует на вектор ∇a , но в отличие от примера из предыдущего параграфа это действие – векторное умножение:

$$\nabla \times \nabla a = [\nabla, \nabla a] = [\nabla, \nabla] a = 0.$$

во-первых, любую скалярную величину можно вынести из-под скобок векторного произведения (см. §3 раздел «Механика»); во-вторых, векторное произведение вектора на самого себя равно нулю, т.к. в этом случае синус угла между векторами обращается в ноль.

$$[\nabla, \nabla a] = [\nabla, \text{grad } a] = \text{rot}(\text{grad } a) \Rightarrow \text{rot}(\text{grad } a) = 0.$$

- $\vec{b}$ – векторная функция, оператор набла скалярно умножается на вектор $[\nabla, \vec{b}]$:

$$\nabla \cdot [\nabla, \vec{b}] = [\nabla, \nabla] \cdot \vec{b} = 0.$$

использована возможность циклической перестановки множителей в смешанных произведениях (см. §3 раздел «Механика»)

$$\nabla \cdot [\nabla, \vec{b}] = \nabla \cdot \text{rot } \vec{b} = \text{div}(\text{rot } \vec{b}) \Rightarrow \text{div}(\text{rot } \vec{b}) = 0.$$